

迦密聖道中學
2024-2025 年度 下學期模擬實習試
中二級 電腦認知科
2025 年 5 月 27 日 (2D)
2025 年 5 月 28 日 (2A, 2B, 2C)
時限: 45 分鐘

姓名	
班別	
學號	
頁數	4
分數	/ 50

1. 在指定的空格中填寫你的姓名、班別和班號.
2. 根據以下指示完成**所有**任務。.
3. **如未能上傳作品，則不會獲得分數。**
4. 只可開啟 Teams 上的連結及指定的 MIT App Inventor 2 專案，禁止瀏覽其他網站或以往的項目。

指引：

1. 所有任務均需於 MIT App Inventor 2 完成。
2. 登入 Teams，打開名為「中二級下學期模擬實習試：任務一」、「中二級下學期模擬實習試：任務二」及「中二級下學期模擬實習試：任務三」的功課安排。
3. 分別將 “task1_2425.aia”、“task2_2425.aia” 及 “task3_2425.aia” 下載至電腦。
4. 於 Teams 相應的作業項目中提交你的作品。

任務一

(15 分)

如下圖（圖一）所示：

(a) 從 Teams 下載 “task1_2425.aia” 並匯入至 MIT App Inventor 2。

(b) 在畫布上加入一個 ImageSprite，設置如下屬性：

- 名稱: “balloon”
- 寬度：50px
- 高度：70px
- X 座標：135
- Y 座標：150
- 圖片：“balloon.png”

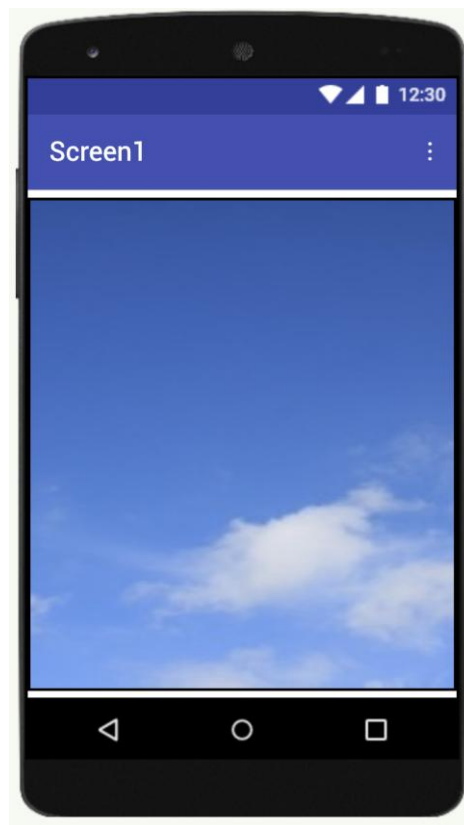
(c) 加入以下程式積木：

- 當 ImageSprite 「balloon」被觸碰 (Touched) 時，將其向上移動 10 像素。

(d) 加入以下程式積木：

- 當 ImageSprite 「balloon」碰到邊界時，將圖片更換為 balloon_break.png。

(e) 匯出專案並提交至 Teams。



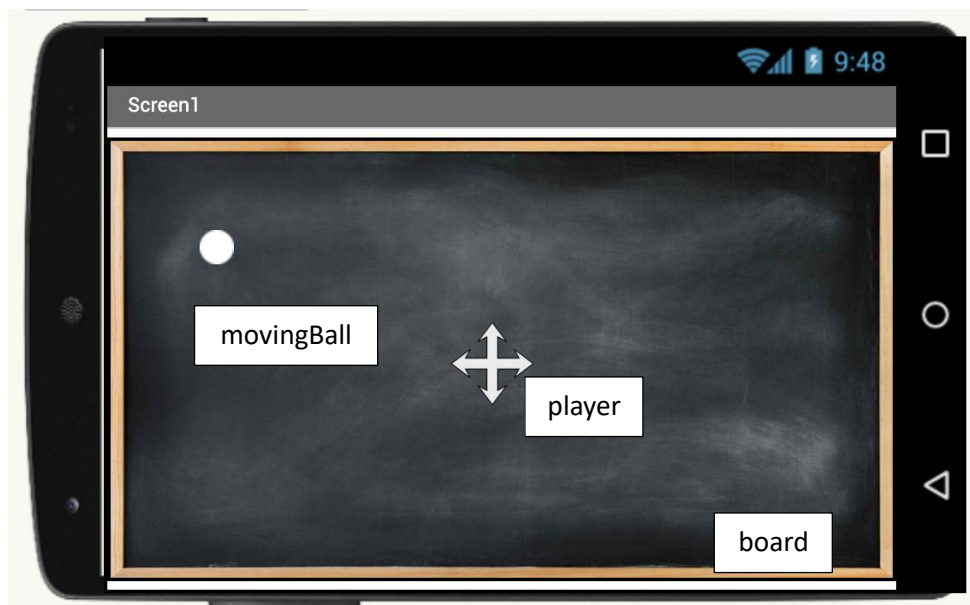
圖一

任務二

(15 分)

如下圖（圖二）所示：

- (a) 從 Teams 下載 “task2_2425.aia” 並匯入至 MIT App Inventor 2。
- (b) 加入以下程式積木：
 - 當 Screen1 初始化時：
 - 將 Ball 「movingBall」的方向設為 0 至 360 的隨機整數。
 - 將 Ball 「movingBall」的速度設為 5 至 15 的隨機整數。
- (c) 加入以下程式積木：
 - 當 Ball 「movingBall」碰到邊界時，讓它反彈。
- (d) 加入以下程式積木：
 - 當 ImageSprite 「player」被拖曳時，將其移動至當前觸碰位置。
- (e) 將專案輸出並提交至 Teams。

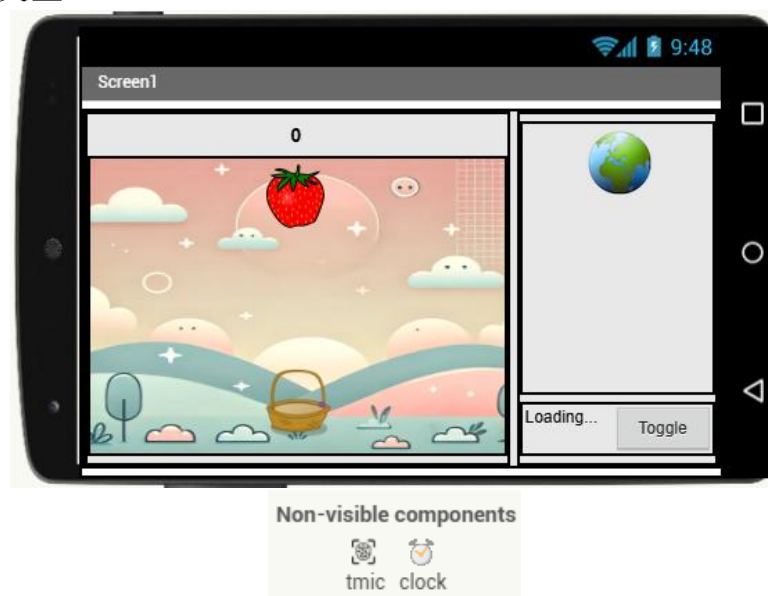


圖二

任務三

(20 分)

- (a) 從 Teams 下載 “task3_2425.aia” 並匯入至 MIT App Inventor 2。
- (b) 加入以下程式積木：
 - 當 Clock 「clock」 定時器觸發時：
 - 呼叫 TeachableMachineImageClassifier 「tmic」 以辨識視訊資料。
- (c) 加入以下程式積木：
 - 當 ImageSprite 「basket」 與 ImageSprite 「fruit」 碰撞時：
 - 將 「fruit」 移至畫面頂部。
 - 將 Label 「score」 的文字加一。
- (d) 加入以下程式積木：
 - 當 「fruit」 碰到邊界時，將其移至畫面頂部。
- (e) 加入以下程式積木：
 - 當 「tmic」 得到分類結果時：
 - 若 「Left」 的值大於 「Right」：
 - 將 「basket」 的方向設為向左，速度設為 10。
 - 否則：
 - 將 「basket」 的方向設為向右，速度設為 10。
- (f) 將專案輸出並提交至 Teams。



圖三

End of Paper